

Roll No

IS-702 (A) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Machine Learning

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define machine learning and explain its life cycle. Discuss the challenges associated with machine learning.

मशीन लर्निंग को परिभाषित करें और इसके जीवन चक्र की व्याख्या करें। मशीन लर्निंग से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा करें।

b) Explain the concept of bias-variance trade-off and its significance in machine learning models.

बायस-वैरिएंस ट्रेडऑफ की अवधारणा और मशीन लर्निंग मॉडलों में इसके महत्व की व्याख्या करें।

2. a) Describe partitioning clustering and hierarchical clustering with examples.

विभाजन क्लस्टरिंग और पदानुक्रमित क्लस्टरिंग को उदाहरणों सहित वर्णित करें।

- b) Explain the Birch and CURE clustering algorithms and their applications.

बर्च और क्योर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम और उनके अनुप्रयोगों को समझाइए।

3. a) Discuss the working of logistic regression and decision tree classification with suitable examples.

लॉजिस्टिक रिग्रेशन और निर्णय वृक्ष वर्गीकरण के कार्य करने के सिद्धांत को उपयुक्त उदाहरणों सहित समझाइए।

- b) Explain the confusion matrix and performance evaluation metrics such as precision, recall and F1-score.

कन्फ्यूजन मैट्रिक्स और प्रदर्शन मूल्यांकन मेट्रिक्स जैसे कि प्रिसिजन, रिकॉल और F1-स्कोर की व्याख्या करें।

4. a) What is Ensemble learning? Discuss bagging and boosting techniques with examples.

एनसेंबल लर्निंग क्या है? बैगिंग और बूस्टिंग तकनीकों पर उदाहरणों सहित चर्चा करें।

- b) Describe the working of random forests and their advantages over decision trees.

रैंडम फॉरेस्ट के कार्य करने के सिद्धांत और इसे निर्णय वृक्षों के प्राप्त लाभों पर चर्चा करें।

5. a) Explain the concept of dimensionality reduction and its importance in machine learning.

आयामीयता कमी की अवधारणा और मशीन लर्निंग में इसके महत्व की व्याख्या करें।

- b) Describe the Principal Component Analysis (PCA) technique and how it is used for feature selection.

प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस (PCA) तकनीक का वर्णन करें और यह विशेषता चयन में कैसे सहायक है?

6. Solve the following numerical problem: A dataset contains 2000 samples, each with 50 features. Using PCA, we reduce the dimensions to 10. Calculate the percentage of variance retained:

निम्नलिखित संख्यात्मक समस्या हल करें : एक डाटासेट में 2000 नमूने हैं, जिनमें प्रत्येक में 50 विशेषताएँ हैं। PCA का उपयोग करके हम आयाम को 10 तक कम कर देते हैं। बनाए रखे गए विचरण का प्रतिशत गणना करें।

7. Solve the following numerical problem: Given a confusion matrix:

- True Positives (TP) = 50
- False Positives (FP) = 10
- True Negatives (TN) = 40
- False Negatives (FN) = 20

Compute precision, recall and F1-score.

निम्नलिखित संख्यात्मक समस्या हल करें : दिए गए कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में :

- ट्रू पॉजिटिव्स (TP) = 50
- फॉल्स पॉजिटिव्स (FP) = 10
- ट्रू नेगेटिव्स (TN) = 40
- फॉल्स नेगेटिव्स (FN) = 20

प्रिसिजन, रिकॉल और F1-स्कोर की गणना करें।

8. Solve the following numerical problem: Consider a Gaussian Naive Bayes classifier with prior probabilities $P(A) = 0.6$ and $P(B) = 0.4$. Given likelihoods $P(X|A) = 0.8$ and $P(X|B) = 0.3$, compute $P(A|X)$ using Bayes' theorem.

निम्नलिखित संख्यात्मक समस्या हल करें : एक गॉसियन नाइव बेयस वर्गीकारक के लिए प्राथमिक संभावनाएँ दी गई हैं : $P(A) = 0.6$ और $P(B) = 0.4$ । संभाव्यता दी गई हैं : $P(X|A) = 0.8$ और $P(X|B) = 0.3$, बेयस प्रमेय का उपयोग करके $P(A|X)$ की गणना करें।
